# Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN EN INTEGRALES DEFINIDAS

¿Cuánto vale $\int_0^1 (2x+1)^3\,dx$?

**A)** 20

**B)** $\frac{81}{4}$

**C)** 27

**D)** 10

**Respuesta correcta: D**

## DESARROLLO PASO A PASO

1. **Cambia**
   $u = 2x+1$: $x=0 \to u=1$, $x=1 \to u=3$.

2. **Integra**
   $\frac{1}{2}\int_1^3 u^3\,du = \frac{1}{2}\cdot\frac{81-1}{4}$.

3. **Resultado**
   10.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Olvida el $\frac{1}{2}$ de $dx = \frac{du}{2}$.

**B)** Evalúa $\frac{u^4}{4}$ solo en $u=3$, sin el $\frac{1}{2}$ ni restar.

**C)** Evalúa el integrando en 1.

**Idea clave.** En la integral definida, cambia también los límites.